

B10-14 — 스탬프 배정 알고리즘 재설계 : 소외도 최적화

이 문서가 답하는 것

"스탬프를 어디에 몇 개 놓을 것인가, 그리고 그 답이 왜 옳은가."

기존 배정은 점포가 많은 상권에 스탬프를 많이 주고 있었다(스탬프 수 $\leftrightarrow$ 점포당 매출 $r = +0.665$).

축제 효과에서 소외되는 상점을 돕겠다는 정책 목적과 부호가 반대였다.

이 문서는 그 배정을 **소외도 최적화 문제**로 다시 정의하고, 답이 최적해임을 증명하고, 결과를 검증한다.

개정 이력

개정	일자	내용
1.0	2026-09-13	최초 작성. 소외도 M 정의, 최적 배정, DP 최적성 증명, 4중 검증

목차

- [1. 진단 — 무엇이 잘못됐나](#)
- [2. 소외도 M의 정의](#)
- [3. 방법론 근거](#)
- [4. 배정 문제와 최적성](#)
- [5. 결과 — 최종 배정표](#)
- [6. 검증 4중](#)
- [7. 발표 스크립트](#)
- [8. 적용 방법](#)

산출물 위치

그림·스크립트·CSV는 공유 폴더 `공유_상권구조/10_최종제출_20260913/` 에 있다.

1. 진단 — 무엇이 잘못됐나

1.1 기존 배정 함수에는 점수가 들어가지 않았다

팀원 tools/build_data.py 의 실제 배정 규칙이다.

```
quota = (4 if 이름 in ['경희대학교', '외대앞역 1번', '서울시립대'] else
          3 if 이름 in ['경희대삼거리', '회기역', '회기시장'] else 2) if zone=='코어'
\
else (4 if store_count >= 100 else 3) if zone=='참
여' \
else (2 if 유형=='전통시장' or 이름=='청량리역' else 1)
```

total_score 가 함수에 등장하지 않는다. 실질적으로 작동하는 변수는 store_count 하나다.

1.2 그 결과 스탬프는 장사가 잘 되는 곳으로 갔다

2026년 2분기 기준 상관계수다.

관계	기존 배정
스탬프 수 ↔ 점포당 매출	+0.665
스탬프 수 ↔ 상권 매출	+0.644
스탬프 수 ↔ 점포 수	+0.634
스탬프 수 ↔ 정책적 지원 필요성	-0.048

🔗 정책 목적과 부호가 반대였다

우리가 정한 스탬프의 목적은 "축제 효과에서 소외되는 상점을 도와 지역 전체를 발전시킨다" 였다.

기존 배정은 점포당 매출이 높은 상권일수록 스탬프를 더 주는 규칙이다. 상관 +0.665는 우연이 아니라 함수의 구조다. #핵심주장

1.3 이전 합성점수(V·A·S·N·F)도 대안이 못 된다

[B10-12 - 기획 대비 구현 전수 대조](#) 6.3절에서 확인했듯, 명목 가중치가 지켜지지 않았다.

지수	명목 w	실효 w
A 접근성	0.25	0.515
N 지원필요성	0.30	0.231
S 보행안전	0.15	0.000
F 실행가능성	0.10	-0.018

가중치를 조정해서 고칠 문제가 아니다. 지표의 분산이 기여도를 결정하므로, 지수 구조 자체를 다시 세워야 한다.

2. 소외도 M의 정의

2.1 "소외된 상점"을 세 조건으로 분해한다

축제 효과에서 소외되는 상권은 다음 세 가지가 동시에 성립하는 곳이다.

기호	이름	묻는 것	측정
D	하락	지금 나빠지고 있는가	20대 소비강도 변화 · 점포 증감 · 폐업률 · 매출 변화
L	저활력	지금도 약한가	점포당 매출의 역순위 — 규모 중립
R	도달	축제가 닿을 수 있는가	무대까지 거리의 지수감쇠

$$M = \sqrt{(D \times L) \times R}$$

2.2 각 항의 산식

D (하락) — 4개 지표를 백분위로 바꿔 평균한 뒤 다시 백분위화한다.

구성 지표	방향	출처
20대 1인당 소비강도 변화 (2022 4Q → 2026 2Q)	하락할수록 ↑	추정매출 ÷ 길단위인구
점포 수 변화 (2025 1Q → 2026 2Q)	감소할수록 ↑	점포-상권
폐업률 (2026 2Q)	높을수록 ↑	점포-상권
전체 매출 변화 (2022 4Q → 2026 2Q)	하락할수록 ↑	추정매출

🔄 재백분위화가 필요한 이유 — 이게 실효 가중치 문제의 해법이다

백분위 4개를 평균하면 분산이 줄린다(표준편차 0.30 → 0.17). 그 상태로 다른 항과 곱하면 **D의 기여도가 자동으로 줄어든다**.

실제로 재백분위화 전에는 Shapley 기여도가 D 25.0% / L 52.9% / R 22.0%로 L에 쏠렸다. 재백분위화 후 **D 41.5% / L 41.6% / R 16.9%**로 균형을 찾았다.

[B10-06 - 데이터 한계 진단과 대안 설계](#)에서 진단한 분산 상쇄 문제를, 이번에는 설계 단계에서 막았다.

L (저활력) — 점포당 분기 매출의 역순위 백분위.

점포 수로 나누므로 **상권 크기와 무관하다**. 이것이 "큰 상권이 많이 받는" 구조를 끊는 핵심 장치다(6.4 절 절편 분석에서 실증).

상권	점포당 분기 매출	L
이경시장	105만원	1.000
회기역 2번	114만원	0.938
청량초등학교	357만원	0.875
...		
외대앞역 1번	3,584만원	0.125
경희대학교(경희대)	4,585만원	0.062

R (도달) — RQ1에서 실증 추정한 거리감쇠를 그대로 쓴다.

$$R = \exp(-\beta \cdot d), \beta = 1.189 / \text{km}$$

d는 상권 폴리곤 경계에서 가장 가까운 무대(대학앞 상권 중심)까지의 최단거리다. 추정 과정은 [B10-15 - RQ 3건 해결과 최종 제출 점검](#) 2절.

2.3 왜 곱하기인가

- **D와 L은 기하평균** — 둘 중 하나라도 0이면 M이 0이다. "*나빠지고 있고, 동시에 약한 곳*"을 뽑기 위한 구조다. 산술평균이면 한쪽만 높아도 통과한다.
- **R은 곱** — 축제가 안 닿는 곳에 스탬프를 놓아도 효과가 없다. 도달률이 절반이면 기대효과도 절반이다.

"먼 곳일수록 더 줘야 하는 것 아닌가"에 대한 답

아니다. 스탬프는 **방문객이 실제로 걸어가서 찍는** 장치다. 아무도 가지 않을 거리에 놓으면 그 상점은 아무것도 못 받는다.

도달률을 곱하는 것은 **효과가 실현될 수 있는 범위 안에서** 가장 어려운 곳을 고르는 설계다. 먼 곳은 스탬프가 아니라 셔틀·상품권으로 잇는다.

3. 방법론 근거

각 설계 판단에 대응하는 표준 방법론이다.

설계 판단	근거	출처
거리감쇠를 지수형 $\exp(-\beta d)$ 로 두고 β 를 실데이터에서 추정	확률적 상권 모형 / 공간상호작용 모형의 표준 형태	Huff, D. L. (1963). <i>A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas</i> , Land Economics 39(1), 81–90
명목 가중치는 중요도가 아니며, 정규화·분산이 실제 기여도를 결정한다	합성지표 구축의 표준 지침 (정규화·가중·강건성 검토)	OECD·JRC (2008). <i>Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide</i>
요인별 기여도를 Shapley 값으로 분해	협조게임의 유일 공정배분 해 (효율성·대칭성·더미·가법성)	Shapley, L. S. (1953). <i>A Value for n-Person Games</i>
한계효과 탐욕 배정이 전역 최적 (분리가능 오목 목적함수 + 총량 제약)	한계분석에 의한 이산 최적화	Fox, B. (1966). <i>Discrete Optimization Via Marginal Analysis</i> , Management Science 13(3), 210–216
상·하한이 있는 이산 자원 배분의 알고리즘적 처리	자원배분 문제의 표준 정리 모음	Katoh, N. & Ibaraki, T. (1998). <i>Resource Allocation Problems: Algorithmic Approaches</i> , Springer
코스 설계를 최대 커버리지 입지 문제로 정식화	MCLP 원형 논문	Church, R. & ReVelle, C. (1974). <i>The Maximal Covering Location Problem</i> , Papers in Regional Science 32(1), 101–118

4. 배정 문제와 최적성

4.1 최적화 문제

$$\max \sum M_i \cdot \sqrt{k_i} \text{ s.t. } \sum k_i = 60, 2 \leq k_i \leq \min(6, \lfloor 0.20 \cdot n_i \rfloor), k_i \in \mathbb{Z}$$

요소	값	근거
목적함수	$M_i \sqrt{k_i}$	스탬프 1개의 한계효과는 체감한다. 한 상권에 2번째 스탬프는 1번째보다 덜 기여한다
총량	60개	기존 기획과 동일 — 예산 증액 없음
하한 $k_i \geq 2$	2개	형평. 참여존에 든 이상 최소한의 참여 기회를 보장
상한 $k_i \leq 6$	6개	한 상권 독식 방지
상한 $k_i \leq 0.20 \cdot n_i$	가맹률 20%	운영 현실. 점포의 20%를 넘겨 모집하는 것은 사실상 전수 모집이라 실행 불가

요소	값	근거
연계존	0개	교통 연계 전용. 청량리역 제외 근거는 B10-15 - RQ 3건 해결과 최종 제출 점검 4.3절

4.2 왜 탐욕 배정이 최적인가

$\sqrt{k}$ 가 오목(concave) 하고 목적함수가 분리가능(separable) 하므로, 한계효과가 가장 큰 곳에 1개씩 배정하는 증분 알고리즘이 전역 최적해를 준다 (Fox 1966).

<code>k = [2] * 16</code>	# 하한에서 출발
<code>for _ in range(60 - 2*16):</code>	# 남은 28개를 한 개씩
<code>gain = M * (sqrt(k+1) - sqrt(k))</code>	# 각 상권의 한계효과
<code>gain[k >= kmax] = -inf</code>	# 상한 도달 상권 제외
<code>k[argmax(gain)] += 1</code>	# 가장 큰 곳에 1개

4.3 최적성 검증 — 말이 아니라 계산으로

검증	방법	결과
정확 최적 해 대조	동적계획법 (16 상권 × 61 단위 전 상태 탐색)	DP 최적값 12.14232 = 탐욕해 12.14232 · 차이 0.00e+00 · 배정 완전 동일
무작위 탐색	실행가능해 200,000개 무작위 생성	탐욕해보다 나은 해 0개
국소 최적	1개 이동 교환 240가지 전수	개선되는 경우 0개
한계효과 조건	하한 초과 상권의 최소 한계효과 ≥ 상한 미만 상권의 최대 추가효과	0.08381 ≥ 0.08348 충족

✓ 이 배정은 "제가 정한 값"이 아니라 주어진 제약 아래 유일하게 최적인 답이다 #핵심주장

심사에서 "왜 이 상권에 6개냐"고 물으면, 답은 "목적함수와 제약이 그렇게 정했다"이고 그 사실을 DP로 증명했다.

5. 결과 — 최종 배정표

순위	상권	존	점포	점포 당매 출 (만 원)	D	L	R	M	현행	신규	현 가 맹률
1	시립 대앞 사거 리	참여	72	929	1.000	0.688	0.807	0.669	3	6	4.2%
2	이경 시장	참여	19	105	0.906	1.000	0.661	0.629	3	3	15.8%
3	회기 역 1 번	코어	73	810	0.906	0.750	0.713	0.588	2	6	2.7%
4	회기 시장	코어	148	1,650	0.750	0.562	0.812	0.527	3	6	2.0%
5	시조 사삼 거리	코어	37	541	0.625	0.812	0.716	0.510	2	6	5.4%
6	전곡 마을 마당 공원	참여	198	1,492	0.562	0.625	0.756	0.448	4	6	2.0%
7	경희 대삼 거리	코어	265	1,935	0.281	0.500	0.937	0.351	3	4	1.1%
8	서울 시립 대	코어	151	2,265	0.281	0.438	0.970	0.340	4	4	2.6%
9	회기 역	코어	390	2,440	0.500	0.375	0.695	0.301	3	3	0.8%
10	청량 초등 학교	코어	42	357	0.125	0.875	0.820	0.271	2	3	4.8%
11	경희 대후 문	참여	105	3,292	0.406	0.250	0.827	0.264	3	3	2.9%

순위	상권	존	점포	점포 당매 출 (만 원)	D	L	R	M	현행	신규	현 가 맹률
12	삼육 보건 대학 교	참여	282	3,446	0.688	0.188	0.732	0.263	4	2	1.4%
13	회기 역 2 번	참여	29	114	0.188	0.938	0.609	0.255	3	2	10.3%
14	경희 대학 교(경 희대)	코어	408	4,585	0.812	0.062	0.958	0.216	4	2	1.0%
15	외대 앞역 1번	코어	385	3,584	0.406	0.125	0.925	0.208	4	2	1.0%
16	외대 앞역 2번	참여	95	2,735	0.062	0.312	0.869	0.121	3	2	3.2%
	합계		2,699						50	60	

존별: 코어 36 / 참여 24 / 연계 0. 연계존 7곳은 현행 10개 → 0개(교통 연계 전용). 총량 60개는 동일하다.

✓ 경희대학교 상권이 4개 → 2개가 된 이유를 한 문장으로

점포당 매출이 4,585만원으로 참여존 16곳 중 가장 높다. 매출이 3년 반 동안 -26.5% 빠진 것은 맞지만(D=0.812로 상위),
지금도 가장 장사가 잘 되는 상권이다. 축제 무대가 바로 거기 있어 축제 효과를 직접 받는다.
스탬프는 그 효과가 자연히 가지 않는 곳을 위한 도구다.

6. 검증 4종

6.1 목적 적합성 — 스탬프가 어디로 갔는가

기준	현행 스탬프	신규 스탬프	현행 가맹률	신규 가맹률
점포당 매출	+0.665	-0.477	-0.666	-0.783
상권 매출 수준	+0.644	-0.503	-0.533	-0.656
점포 수	+0.634	-0.352	-0.654	-0.744
D 하락	+0.010	+0.472	+0.112	+0.351
L 저활력	-0.643	+0.430	+0.731	+0.813
M 소외도	-0.355	+0.798	+0.364	+0.678

매출 상·하위 5곳 비교

그룹	상권	현행	신규
매출 하위 5 곳	이경시장 · 회기역 2번 · 청량초등학교 · 시조사삼거리 · 회기역 1번	2.4개 (7.8%)	4.0개 (10.9%)
매출 상위 5 곳	경희대삼거리 · 회기역 · 삼육보건대학교 · 외대앞역 1 번 · 경희대학교	3.6개 (1.1%)	2.6개 (0.8%)

✓ 부호가 뒤집혔다

스탬프 수와 점포당 매출의 상관성이 **+0.665**에서 **-0.477**로 바뀌었다. 총량 60개는 그대로다. #핵심주장

6.2 최적성 — 4.3절 참조 (DP 정확해와 완전 일치)

6.3 강건성 — 파라미터를 흔들어본다

시나리오	상위 5곳 유지	배정 순위 일치 (Kendall τ)	매출 상관
$\beta = 0.6$ /km	5/5	0.978	-0.633
$\beta = 0.9$ /km	5/5	1.000	-0.662
$\beta = 1.189$ /km (채택)	—	—	-0.503
$\beta = 1.5$ /km	4/5	0.956	-0.589
$\beta = 2.0$ /km	4/5	0.929	-0.550
산술평균 (D+L)/2 × R	4/5	0.955	-0.576
거리 무시 (R=1)	4/5	0.953	-0.655

거리감쇠 추정치를 절반으로 줄이거나 두 배로 늘려도 상위 5곳 중 4~5곳이 유지되고, 매출 상관은 계속 음수다.

6.4 절편 분석 — 어느 항이 "매출 강한 곳 쏠림"을 막는가

설계	↔ 매출 수준	↔ 점포당 매출	↔ 점포 수	상위5 평균	하위5 평균
현행 (팀원 노트북)	+0.644	+0.665	+0.634	3.6개	2.4개
D 하락만 × R	+0.236	+0.176	+0.166	4.0개	3.4개
L 저활력만 × R	-0.684	-0.799	-0.648	2.4개	5.2개
√(D·L) — 거리 무시	-0.452	-0.527	-0.304	2.8개	4.2개
√(D·L) × R ← 채택	-0.503	-0.477	-0.352	2.6개	4.0개

🔥 **L(저활력) 항을 빼면 상관이 양(+)으로 돌아선다**

"하락률만" 보면(D만 사용) 매출 상관이 **+0.236**이 된다. 큰 상권일수록 하락폭도 크기 때문이다. **쏠림을 막는 장치**는 점포당 매출로 만든 **L 항**이다. 이것이 규모 중립성을 만드는 유일한 구성요소다. **#핵심주장**

7. 발표 스크립트

"저희 스탬프 배정의 기준은 한 문장입니다 — 나빠지고 있고, 지금도 약하고, 축제가 닿을 수 있는 곳."

"세 가지를 각각 D·L·R로 측정했습니다. D는 20대 소비강도·점포 증감·폐업률·매출 변화, L은 점포당 매출의 역순위, R은 무대까지 거리로 만든 도달률입니다. R의 감쇠계수는 저희가 실데이터로 추정했습니다 — 대학에서 583m 멀어질 때마다 20대 밀도가 절반이 됩니다."

"스탬프 60개는 그대로 두고, 이 소외도를 최대로 올리는 배정을 찾았습니다. 결과를 동적계획법으로 검증했고, 전역 최적해와 완전히 일치합니다."

"바꾸기 전에는 스탬프 수와 점포당 매출의 상관이 +0.67이었습니다. 장사가 잘 되는 상권일수록 스탬프를 더 받고 있었다는 뜻입니다. 바꾼 뒤에는 -0.48입니다. 예산은 한 푼도 늘지 않았습니다."

반론 대비

질문	답
"경희대 앞이 4개에서 2개로 줄었는데 괜찮냐"	"경희대 앞은 점포당 매출이 4,585만원으로 저희 16개 상권 중 1위입니다. 무대가 바로 거기 있어서 축제 효과를 직접 받습니다. 스탬프는 그 효과가 안 가는 곳을 위한 예산입니다."
"가중치를 임의로 정한 것 아니냐"	"D와 L에는 가중치가 없습니다. 기하평균입니다. 유일한 추정 모수는 거리감 쇠 β 하나이고, 그건 실데이터 회귀로 구했습니다($R^2=0.533$). β 를 절반이나 두 배로 바꿔도 상위 5곳 중 4~5곳이 그대로입니다."
"탐욕 알고리즘이면 최적이지 않냐"	"목적함수가 오목하고 분리가능해서 한계효과 배정이 전역 최적입니다(Fox 1966). 동적계획법으로 정확해를 따로 구해 대조했고, 배정이 완전히 같았습니다."

8. 적용 방법

공유 폴더 공유_상권구조/10_최종제출_20260913/ 에 다음이 있다.

파일	용도
quota_patch.py	build_data.py 에 그대로 붙여넣는 STAMP_QUOTA 딕셔너리. 기존 quota=(...) 한 줄을 quota = STAMP_QUOTA[str(code)] 로 교체
quota_final.json	상권코드 → 스탬프 수 (연계존 0 포함)
배정표_최종_20262.csv	20개 열 전체 배정표
troika_alloc.py	소외도 산출 + 배정 (재현용)
verify_alloc.py · verify2.py	검증 4종 (DP 최적성 포함)
figC_reversal.png	발표용 — 부호 역전

⚠ 팀원 코드를 직접 고치지 않았다

제출 당일이라 troika/ 폴더를 건드리면 충돌 위험이 있다. 패치 파일만 만들어 뒀으니 팀원이 직접 적용하거나, 발표자료에만 반영하고 앱은 그대로 두면 된다.

앱을 안 고쳐도 발표는 성립한다 — 배정표와 그림이 독립적으로 완결돼 있다.

관련: [B10-15 - RQ 3건 해결과 최종 제출 점검](#) · [B10-12 - 기획 대비 구현 전수 대조](#) · [B10-13 - 최신 분기 재계산과 D-1 실행계획](#) · [B10-06 - 데이터 한계 진단과 대안 설계](#) · [B10-00 - 노션 정합과 스코어링 결론](#)